

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

DEVELOPER EDITION

Строй Интеллект

Цифровая служба технического заказчика
с применением Искусственного
Интеллекта.

ВЕРСИЯ
3.0 Final

СТАТУС
On-Premise Ready



Иллюзия цифрового контроля

Масштаб современного девелопмента сделал ручной контроль смет математически невозможным. Внедрение ERP-систем не решает проблему убытков, а лишь ускоряет их согласование.

1. ERP = Маршрутизация

1С:Документооборот отлично передает PDF от подрядчика к техзаказчику. СЭД **не анализирует смысл**. Система не защитит от подписания убыточной сметы, она лишь ускорит сбор ЭЦП под ней.

2. Слепота Сметного ПО

Сметные программы проверяют соответствие ГЭСН/ФЕР (правильность умножения). Но они **не знают рынка**. Они подтвердят формулу, но не скажут, что соседний объект закупал этот бетон на 15% дешевле.

3. Человеческий фактор

Современная смета — это 500+ страниц. Инженер ПТО физически не способен удержать в голове смежные разделы. Двойной учёт объёмов легализуется подписью в актах КС-2 из-за банальной усталости.

Среднее невыявленное завышение:

до 10%

На объекте в 1,5 млрд руб. слепая зона обойдется девелоперу до **150 000 000 руб.** упущенной прибыли.

Ценность для бизнеса

Комплексный эффект от внедрения СтройИнтеллект выходит за рамки простой проверки смет.



Контроль рисков

Снижение влияния человеческого фактора и предотвращение финансовых и юридических рисков на всех этапах стройки.



Повышение прозрачности

Полный контроль над проектом. Сметы, акты и расценки становятся прозрачными и оцифрованными для руководства.



Рост маржинальности

Увеличение маржи компании за счет выявления скрытых и необоснованных наценок подрядчиков.



Предотвращение потерь

Блокировка раздутых бюджетов еще на стадии тендера, что превентивно защищает от колоссальных потенциальных убытков.



Оценка привлекательности

Интеллектуальный и быстрый анализ инвестиционной привлекательности и рентабельности новых объектов в вашем портфеле.



Экономия времени

Снятие рутинной операционки с отдела специалистов (ПТО, сметчиков), кратное повышение их скорости работы.

Быстрая окупаемость инвестиций (ROI)

Стоимость лицензии и внедрения системы часто полностью окупается уже на этапе тендерного аудита одного крупного объекта за счет предотвращения переплат.

Строители, пришедшие в ИТ

«СтройИнтеллект» вырос из связки проектного института и генподрядчика. Мы знаем стройку изнутри — от чертежа до сдачи объекта, поэтому и смогли её оцифровать.

ИТ-ИНТЕГРАТОР

«7 Красных Линий»

Федеральная ИТ-компания. Разработка высоконагруженных систем и ИИ-агентов. Экспертиза в машинном обучении и защите данных.

7rlines.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Институт «Инжин»

Полный цикл проектно-изыскательских работ, ТЭО, BIM-модели. Глубокая экспертиза документа и расчёта.

ing-in.ru

ГЕНПОДРЯД

«Альфастрой»

На рынке с 2004 г., 150+ реализованных объектов. Экспертиза площадки, реальных объёмов и денег на стройке.

acons.group

ИИ-технологии × Проектирование × Стройка = «СтройИнтеллект»

ОБЪЕКТЫ ГРУППЫ — МНОГО РАЗНЫХ И СЛОЖНЫХ

Аэропорты

Большое Савино (Пермь) · Геленджик · Кольцово

Жилые комплексы

Бадаевский (Москва) · Clever Park · Малевич · Мечта

Инфраструктура и МФК

Логопарк «Высота» · МФК Botanica · БЦ Clever Park

9 ИИ-Агентов

СтройИнтеллект — это микросервисная архитектура из 9 узкоспециализированных ИИ-агентов, работающих параллельно в изолированном контуре Заказчика.

- **ИИ и Интеллектуальный анализ:** Извлечение данных и интеллектуальный кросс-анализ проектной документации, смет и внешних баз по материалам и работам.
- **Глубокая экспертиза (28 лет):** Алгоритмы проверок базируются на фундаментальном строительном опыте. Платформа создана аккредитованной IT-компанией совместно с ведущими экспертами-проектировщиками и инвестиционно-строительной и генподрядной ГК «Альфа Строй».
- **Динамическая база расчётов:** Эталонная модель обучена на нашей опорной базе (250+ объектов). Она непрерывно обогащается рыночными прайсами и калибруется под исторические данные Заказчика.

Главный Инженер Проекта

Смысловая и технологическая экспертиза проектных решений. Защита от необоснованных удорожаний на этапе выбора технологии.

Вектор контроля

Агент ГИП анализирует соответствие заявленных в смете видов работ реальной проектной документации и технологическим картам. Он выявляет логические аномалии, которые пропускает обычный софт.

- Контроль применения коэффициентов на "стеснённые условия".
- Анализ сезонных зимних удорожаний (привязка к плану-графику).
- Проверка обоснованности замены технологий (например, буронабивные сваи вместо забивных).

Пример предотвращения потерь

Кейс: Подрядчик заложил коэффициент 1.15 на "работу в охранной зоне ЛЭП".

Действие Агента: ИИ сопоставил стройгенплан (СГП) и геоподоснову. Выявил, что ЛЭП демонтирована на этапе подготовки территории.

Результат: **-12% от стоимости нулевого цикла**

Инженер-Сметчик

Служба технического Заказчика — Повышение прозрачности расчетов и контроль рисков. Поиск скрытых наценок, двойного учёта и математических аномалий на уровне каждой строчки из 15 000 позиций. Инструмент решает задачи радикального снижения рисков при принятии решений по проектам и подрядчикам — мы помогаем вам построить объект вовремя, повысить финансовую прозрачность и вывести контроль на новый уровень.

Алгоритм выявления завышений

- **Парсинг хаоса:** Перевод "грязных" смет (с опечатками и сокращениями) в машиночитаемый вид.
- **Исторический бенчмаркинг:** Сличение заявленной стоимости с эталонной моделью (250+ объектов), обогащенной рыночными прайсами и откалиброванной под исторические данные Заказчика.
- **Поиск двойного учёта:** Самый сложный паттерн. Агент находит объёмы (например, леса или вывоз грунта), дублирующиеся в разных разделах сметы.
- **Управление рисками:** Многоуровневый аудит обеспечивает безопасное и прозрачное принятие решений о подрядчиках, гарантируя бесперебойное финансирование и строительство проекта.

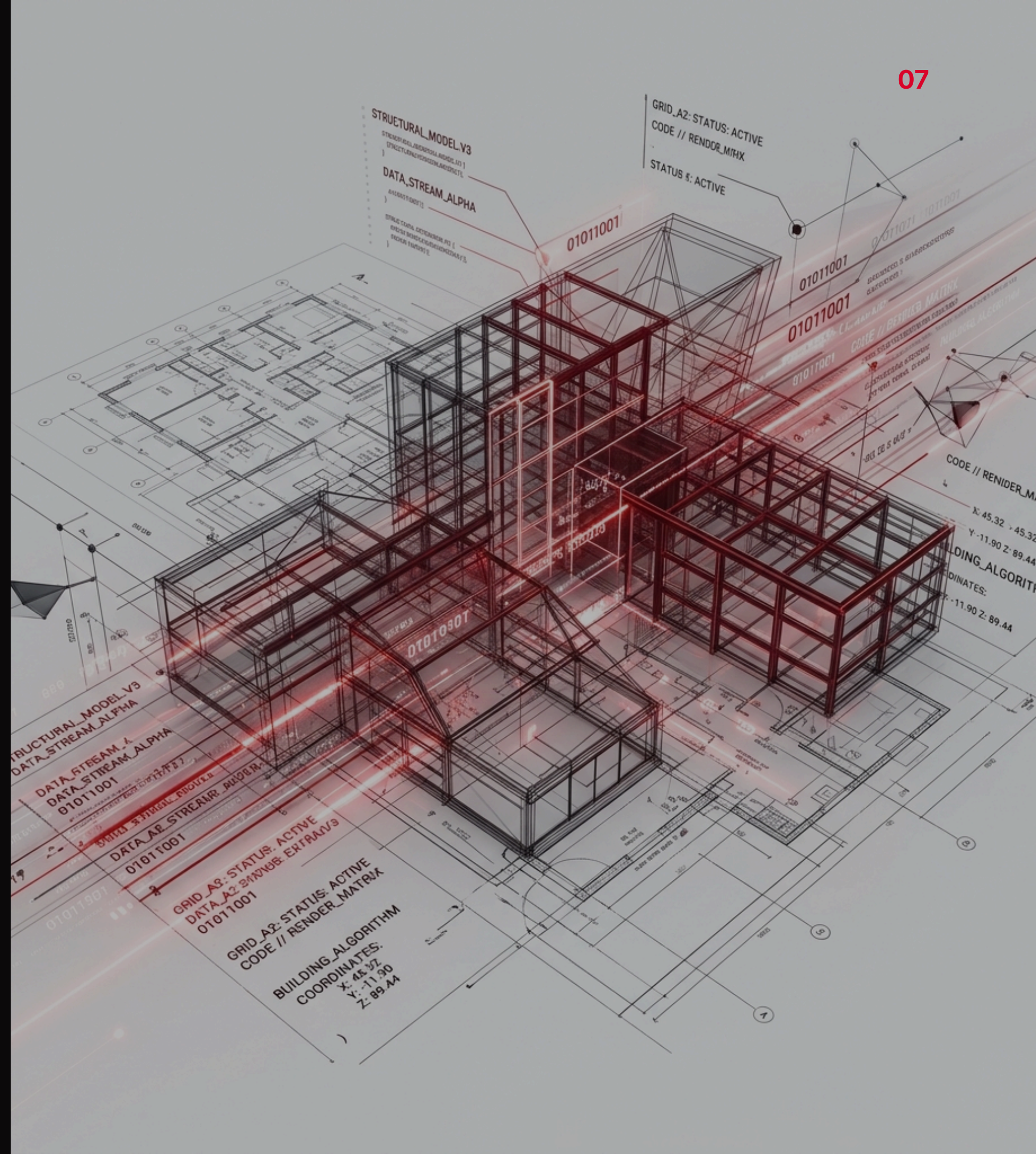
Скорость и Охват

МЕТРИКА	ЧЕЛОВЕК	АГЕНТ
Охват позиций	~15% (выборка)	100%
Время проверки (500 стр)	4-6 дней	1 час
Вероятность ошибки	Высокая (усталость)	0% (Decimal)

Снабжение и Поставки

Поиск оптимальной цены на ТМЦ и расценок подрядчиков по региональным и внешним базам данных. Глубокий контроль проектных спецификаций и защита от логистических накладок.

- **Аудит прайс-листов:** Сравнение цен на черновые и чистовые материалы с рыночными индексами в реальном времени.
- **Предотвращение подмены:** Выявление скрытой замены премиальных марок (заложенных в смету) на дешёвые аналоги с сохранением высокой цены.
- **Логистика:** Контроль обоснованности Транспортно-Заготовительных Расходов (ТЗР) и складских наценок генподрядчика.
- **Обогащение базы:** Данные по снабжению и закрытым подрядам Заказчика автоматически интегрируются в систему, калибруя алгоритм под ваши уникальные бизнес-процессы.



Специалист по тендерам подрядчиков

Математическое приведение разрозненных коммерческих предложений к единому знаменателю.

Тендерный Анализ

3 разных подрядчика присылают 3 сметы в разных форматах. Один спрятал доставку в стоимость бетона, другой вывел отдельно.

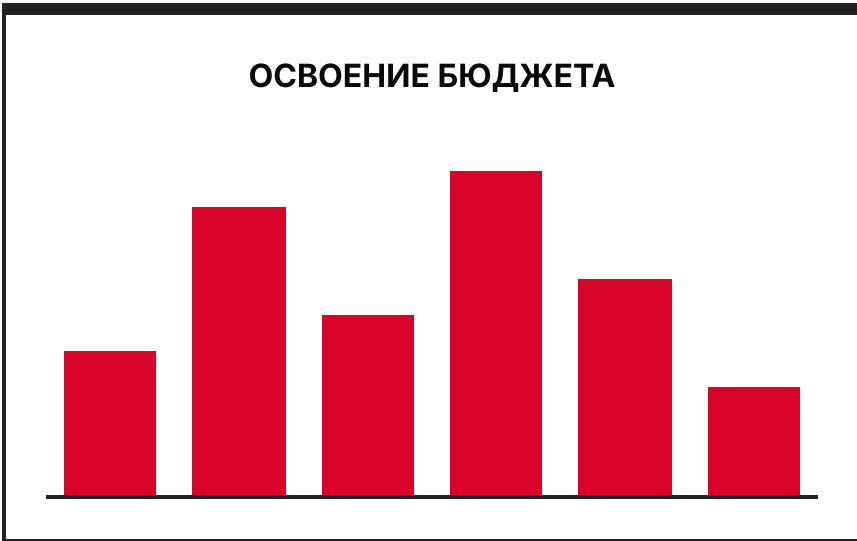
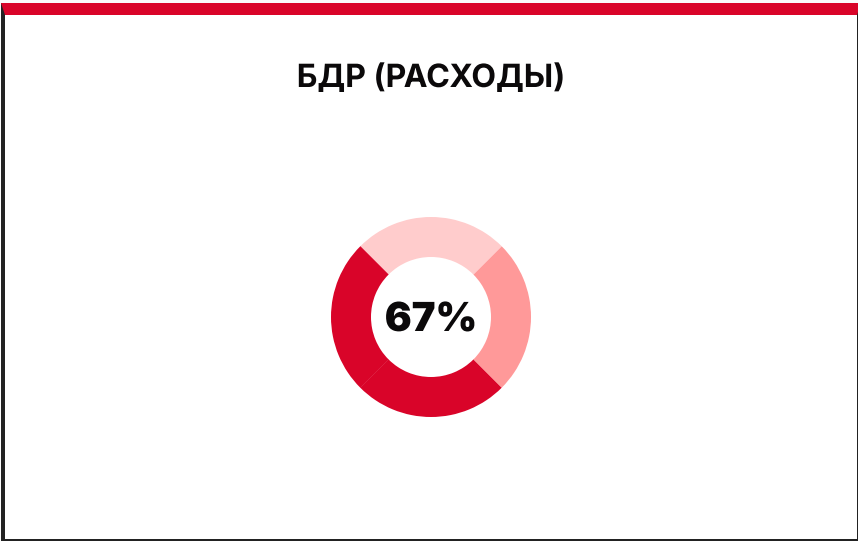
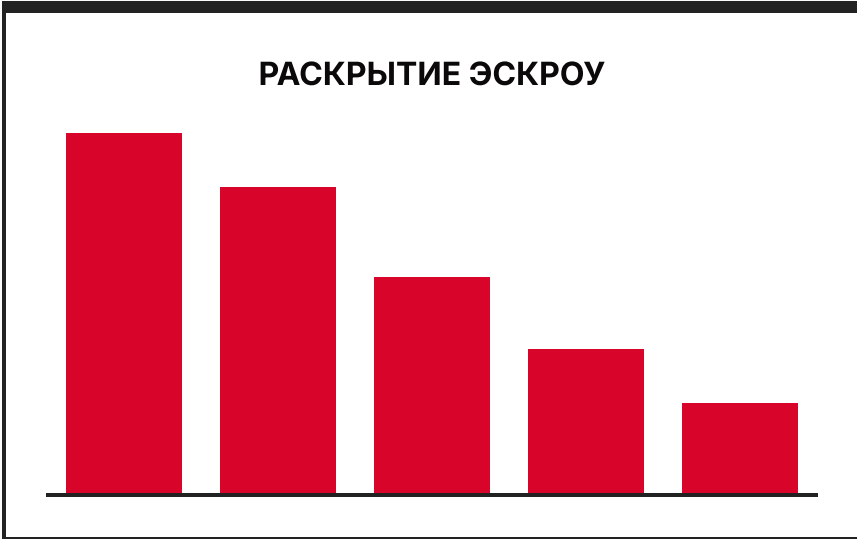
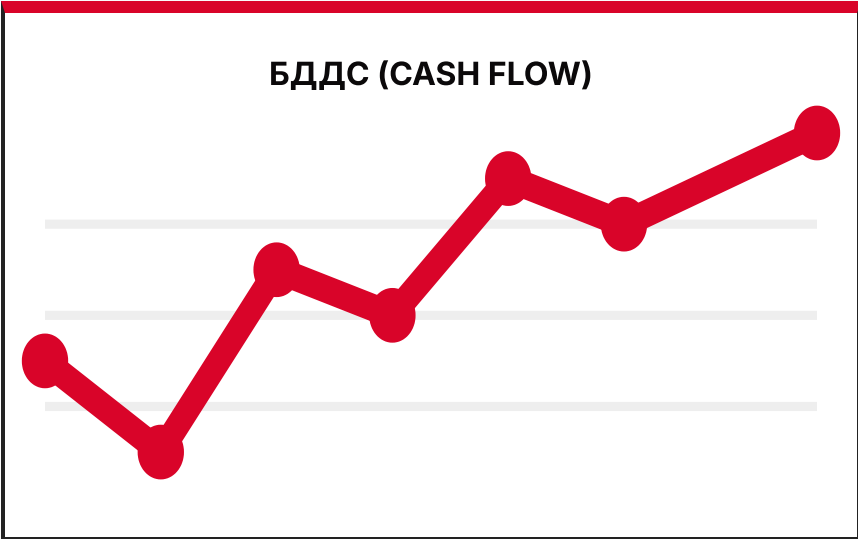
Агент автоматически парсит все КП, пересобирает их структуру и выводит единую сопоставимую таблицу. Вы мгновенно видите медиану, дисперсию и "целевой диапазон" для жестких переговоров по каждой строке.

Скоринг Контрагентов

Учёт исторической репутации:

- Процент срыва сроков в прошлых проектах.
- Объём рекламаций и гарантийных удержаний.
- Анализ арбитражной нагрузки (при интеграции с Контур.Фокус).

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ



АГЕНТ 05

ЭКОНОМИСТ

Формирование динамической финансовой модели объекта. Управление маржинальностью, кассовыми разрывами и графиком проектного финансирования.

- **Финансовое моделирование (БДР и БДДС):** Автоматическое построение Бюджета Доходов и Расходов (P&L) и Бюджета Движения Денежных Средств (Cash Flow) на основе извлечённых сметных данных.
- **Проектное финансирование:** Точный график выборки кредита. Защита от переплаты банковских процентов за "лежащие" деньги.
- **Эскроу:** Моделирование сроков ввода объекта для расчёта точной даты раскрытия эскроу-счетов.

Инженер ПТО

Тотальный контроль закрывающих актов (КС-2 / КС-3), аудит исполнительной документации и защита от перевыполнения.

Жесткая блокировка переплат

Агент ПТО скрупулёзно сличает подписанные объёмы в актах выполненных работ (КС-2) с изначальной утверждённой сметой.

- **Анализ проектов и комплекта необходимой исполнительной документации** (исполнительные схемы, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты и прочее).
- Блокировка актов, превышающих утвержденный договорной объём.
- Выявление несанкционированной замены материалов по факту (в смете заложен Knauf, в КС-2 пытаются закрыть Волма).
- Контроль скрытого заимствования средств из будущих периодов.

Симуляция инцидента

Факт: Подрядчик подаёт КС-2 в конце месяца на 45 млн руб. Прораб подписывает не глядя на стройке.

Перехват: Агент сверяет накопительную ведомость и блокирует акт: "Позиция 4.1.2 перевыполнена на 14% относительно базовой сметы". Акт возвращается на доработку без оплаты.

АГЕНТ 07

Юрист

Анализ договорных рисков и коммерческих условий.

- **Правовой аудит:** Интеллектуальное извлечение скрытых финансовых рисков из неструктурированных сканов договоров (штрафные санкции, пени, гарантийные удержания и условия возврата авансов).
- **Комплаенс-контроль:** Автоматическая подсветка критических отклонений от эталонного корпоративного стандарта и строгих внутренних регламентов службы безопасности Заказчика.
- **Снижение юридических рисков:** Мгновенное формирование детальных предписаний для юридического департамента при выявлении токсичных условий или юридических лазеек подрядчика.

АГЕНТ 08

Руководитель Проекта

Сквозной контроль календарно-сетевого графика и аналитика дашборда объекта.

- **Синхронизация сроков:** Интеллектуальное связывание строительных объемов с графиком производства работ.
- **Управление дашбордом:** Непрерывный мониторинг и анализ ключевых показателей стройки (метрики освоения, план/факт).
- **Алерты:** Мгновенное формирование предупреждений при угрозе срыва ключевых вех, влияющих на сроки ввода в эксплуатацию.

Администратор

Оркестратор системы. Именно этот агент формирует пайплайн данных и управляет задачами остальных 8 экспертов.

Функционал оркестратора

- **Компьютерное зрение (CV / OCR):** Чтение и распознавание изображений и данных со схем с применением ИИ-технологий. Извлечение таблиц из PDF, сканов с синими печатями и Excel.
- **Стандартизация:** Интеллектуальный анализ извлеченных данных и приведение тысяч разрозненных строк к единому машиночитаемому формату.

Управление процессами

- **Протоколирование:** Строгий контроль конвейера и последовательности работы алгоритмов, логики расчетов и условий активации агентов.
- **Очередь задач:** Формирование ежедневного плана работы для агентов и алгоритмов с учетом актуализации данных и изменяющихся показателей. Интеллектуальное управление очередностью проведения анализа.

9 векторов классификации отклонений

Система не просто "находит ошибку", она классифицирует природу удорожания для точного управленческого решения.

1. Рыночное движение цен

Легитимная инфляция и дефицит на рынке. Обоснованное удорожание.

2. Особенность тех. решения

Специфика грунтов, требующая нестандартных инженерных подходов.

3. Ошибка в объёмах

Расхождение спецификации с проектом (умысел или халатность подрядчика).

4. Завышение расценки

Прямая маржинальная накрутка стоимости относительно медианы базы.

5. Двойной учёт

Дублирование объёмов в разных разделах. Самый сложный паттерн для человека.

6. Устаревшая нормбаза

Старые редакции ГЭСН/ФЕР, неверные индексы Минстроя или расчёт по НДС 20% вместо 22%.

7. Необоснованные коэффициенты

Стеснённость, зимнее удорожание, вахта: применены без основания или на весь срок вместо периода.

8. Разграничение поставки

Давальческое оборудование и материалы заказчика, ошибочно включённые в цену подрядчика.

9. Недосчёт объёмов

РИСК НЕДООЦЕНКИ

Работы есть в чертежах и ВОР, но пропущены в смете. Риск удорожания и убытка в ходе стройки.

Архитектура Zero Trust

Абсолютная изоляция вашей коммерческой тайны на базе двухконтурной системы обработки данных.

- **Наша локальная LLM:** Сметы, финмодели и историческая база данных обрабатываются исключительно локальными ИИ-моделями на ваших серверах.
- **Внешние LLM и маскирование (PII):** Для аналитики рынка мы применяем внешние модели. Перед отправкой локальный скрипт полностью вырезает коммерческую тайну: удаляются ИНН, названия компаний, ФИО и финансовые итоги.
- **Анонимный контур:** Во внешнюю среду уходит только "голая" спецификация без привязки к объекту (например: Бетон В25 - 100 кубов - Какая рыночная цена?), что гарантирует 100% защиту от утечек данных.



Дорожная карта: 135 дней до запуска

Прозрачный процесс интеграции с корпоративным ПО и внутренними системами заказчика.

Бесшовная интеграция

Мы обеспечиваем процесс развёртывания решения, который **не парализует** работу вашей компании. Связь с различными учётными системами заказчика настраивается прозрачно, без перестроения текущих бизнес-процессов.

Вы получаете работающий инструмент и найденные деньги уже через 4,5 месяца.

Команда с вашей стороны

Нам потребуется только 1 системный администратор (на этапе 1) и 1 методолог ПТО (на этапе 3 для калибровки алгоритмов). Никакого отрыва от производства всего отдела.

Таймлайн проекта

Месяц 1	Сбор требований. Фиксация протоколов взаимодействий и архитектуры.
Месяц 2	Развертывание. Развертывание моделей, сайзинг железа и интеграция с внутренними системами заказчика.
Месяц 3	Обогащение. Обогащение моделей исторической базой данных заказчика.
Месяц 4	Тестирование и опытная эксплуатация (Сдача в ОПЭ).

Proof of Value: Слепой тест на вашем объекте

Вы можете попробовать наш продукт на тестовом объекте. Его возможности нужно прочувствовать на реальных данных.

- **Документация:** Просто дайте нам смежную документацию по объекту, который вы **уже построили и оплатили**.
- **Превью:** Мы прогоним данные через систему и покажем её возможности на этом тестовом объекте.
- **Результат:** Если ИИ не найдет скрытых потерь, которые пропустил ваш технадзор — мы признаем вашу систему идеальной.



Двойной учёт объёмов

Самый сложный паттерн для человека. ИИ находит его за секунды.

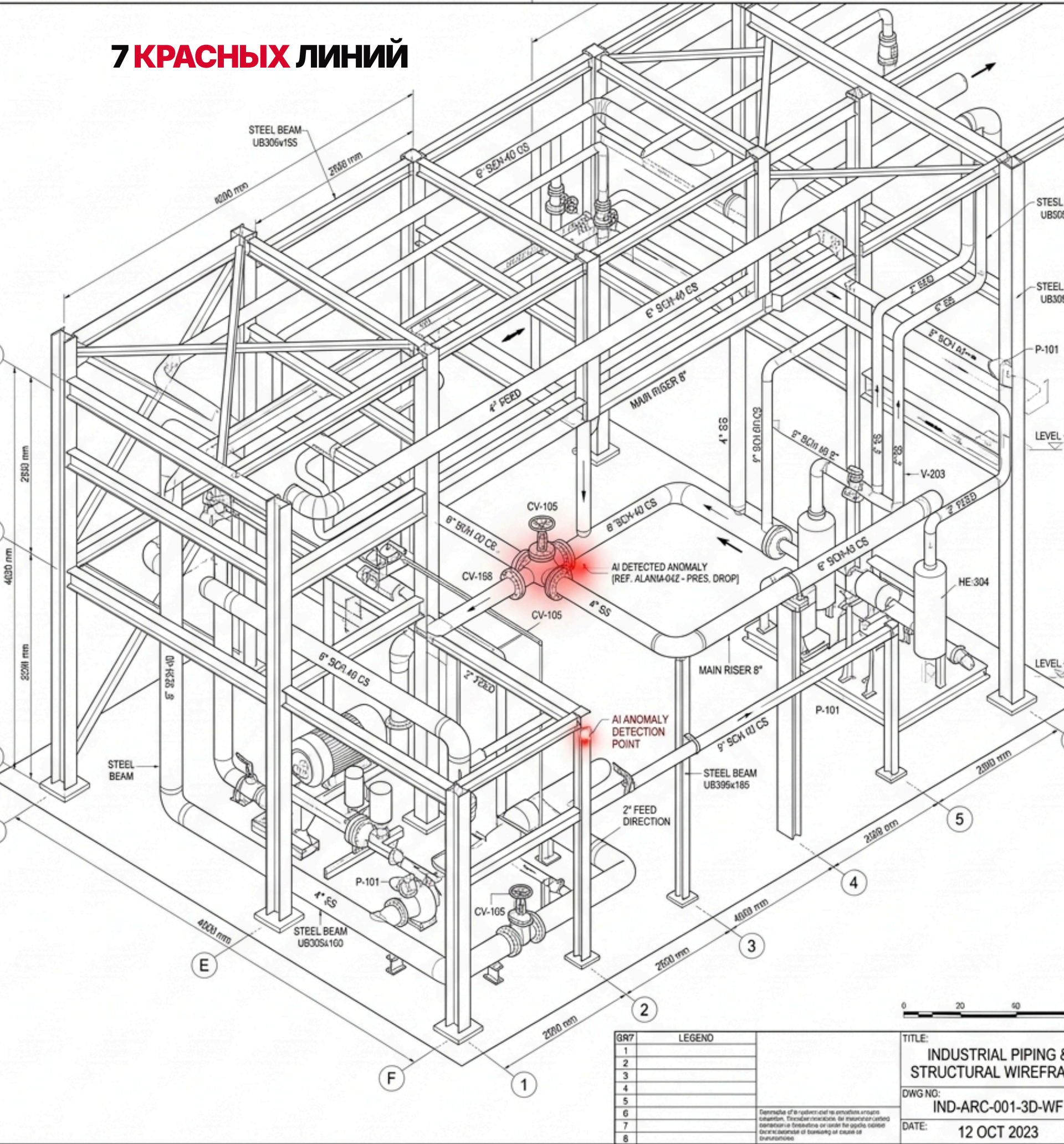
Кейс: Строительные леса

В разделе "Фасады" подрядчик закладывает установку и разборку строительных лесов (4000 м2). Спустя 250 страниц в разделе "Окна" снова появляется позиция "Аренда и монтаж лесов" с чуть изменённым названием.

Логика Агента

СтройИнтеллект выстраивает топологические связи: Фасад и Окна выполняются на одних и тех же высотных отметках в один период времени. Агент блокирует вторую позицию как фиктивную.

Экономия: 1 850 000 руб (на одном доме)



ТОЧКА УТЕЧКИ МАРЖИ №2

Подмена Материалов

На этапе тендера выигрывает подрядчик, заложивший премиальную немецкую трубу RENAУ. При подаче акта КС-2 он закрывает объёмы трубой РОСТЕРМ, но по цене RENAУ.

- **Слепота человека:** Инженер сверяет общую сумму раздела, которая не изменилась. Он подписывает акт.
- **Контроль ИИ:** Агент-Снабженец мгновенно сличает строку КС-2 со строкой исходной сметы на уровне артикулов. Акт блокируется до полного перерасчёта.

Фиктивное "Стеснение"

Легальный способ подрядчика увеличить всю смету на 15-20%.

Магия Коэффициентов

Внесение коэффициента $K=1.15$ на "стесненные условия труда" (работа вблизи действующего предприятия) законно увеличивает стоимость ВСЕХ работ.

- Подрядчик закладывает его на весь срок строительства.
- Агент-ГИП сличает даты применения коэффициента с графиком вывода объекта из эксплуатации.

Результат перехвата

ИИ выявляет, что соседний цех снесен на 2-м месяце стройки. Применение коэффициента на 3-й месяц незаконно.

Срезано завышений на: 42 000 000 руб

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прозрачное ценообразование

СТАТЬЯ РАСХОДОВ / ОБЪЕМ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
Развёртывание Системы и локальных моделей в контуре Заказчика	Включено
Создание опорной базы и обучение на исторических данных	Включено
Настройка 9 ИИ-агентов и аналитического расчётного модуля	Включено
Гарантийное сопровождение (12 месяцев)	Включено
Базовая стоимость работ (Этапы 1–4)	18 442 623 ₽
НДС 22%	4 057 377 ₽

ИТОГО (Единый платёж) 22 500 000 ₽

Никаких скрытых платежей

Лицензионные и абонентские платежи — 0 ₽. Честная Enterprise-лицензия с бессрочным правом использования.

Ваш надёжный ИТ-интегратор

Федеральная ИТ-компания с профильной строительной экспертизой.

2016

год основания
Аккредитация Минцифры

10+

лет опыта в команде
Enterprise-рынок

150+

инженеров в штате
AI, BI, RPA, DevOps

300+

проектов в проде
от идеи до запуска

500+

клиентов
банки, госкорп, стройка

6

городов присутствия
ресурсные центры

ГОТОВЫ НАЧАТЬ РАБОТУ?

info@7rlines.com
+7 (495) 198-14-77